

系(院) 信息学院

专业 计算机

07 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2014 - 2015 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：试卷 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	20	10	30	20	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。每小题 2 分，共 20 分）

1、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ D ）

- A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级

2、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ D ）

- A 原码运算的二进制减法器实现
B 补码运算的二进制减法器实现
C 原码运算的十进制加法器实现
D 补码运算的二进制加法器实现

3、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ C ）

ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1

SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) → R4

- A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关

4、主存容量 256 块，cache 容量 8 行，地址映射用直接映射方式，标记位应占（ B ）

- A、3 B、5
C、8 D、不一定

5、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ B ）

- A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码

6、需要刷新的存储器是（ B ）

- A、SRAM B、DRAM
C、ROM D、上述三种

7、某机字长 32 位，其中 1 位符号位，31 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为（ B ）

- A、+ (1 - 2⁻³²) B、+ (1 - 2⁻³¹)
C、2⁻³² D、2⁻³¹

8、计算机硬件能直接识别执行的语言是（ A ）

- A、机器语言 B、汇编语言 C、高级语言 D、第四代语言

9、计算机的存储系统采用分级方式是为了（ D ）

- A. 减少主机箱的体积 B. 操作方便
C. 保存大量数据方便 D. 解决容量、价格和速度三者的矛盾

10、在 IEEE754 标准的浮点数编码表示中，隐含的是（ D ）

- A、符号 B、阶码 C、尾数 D、基数

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，错误的写出正确部分或补充完整，共 10 分）

1、原码的缺点是用计算机实现加减法运算时结构复杂。√

2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。×正负号问题

3、cache 的功能是扩大主存容量。×提高速度

4、如果操作数在指令中，该操作数为直接寻址。×立即

5、控制存储器用来存放汇编语言程序。×微程序

得分	评卷人	复查人

三、简答题（第 1、2 小题 3 分，第 3、4、5 小题 8 分，共 30 分）

1、指令系统

计算机中所有机器指令的集合。

2、机器数

把正负号用 二进制码表示的数叫机器数

2、存储器为什么采用分层结构？

解决容量速度和价格矛盾问题

4、CPU 的功能及基本组成部分。

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（每个 2 分）

组成：控制器、运算器；（每个 1 分）

5、某机采用微程序控制方式，微指令字长 24 位，采用水平型编码控制的微指令格式，采用断定方式，共有微指令 30 个，构成 4 个相斥类，各包含 5 个、8 个、7 个和 3 个相斥微命令，外部条件共 3 个。控制字段和测试字段都用编码表示法。

- （1）控制存储器的容量应为多少？
- （2）设计出微指令的具体格式。

解：

水平型微指令的格式为：

控制字段	判别测	下址字段
------	-----	------

	试字段	
--	-----	--

控制字段分为 4 组，分别表示微命令的 4 个相斥类，各组的长度为 3 位（表示 5 个微命令）、4 位（表示 8 个微命令）、4 位（表示 14 个微命令）、2 位（表示 3 个微命令），所以控制字段共需 3+4+4+2=13 位。

外部条件有 3 个，所以判别测试条件字段有 2 位。

下地址字段为 24-13-2=9 位。

所以微指令的具体格式为：

3bit	4bit	4bit	2bit	2bit	9bit
------	------	------	------	------	------

由上面计算可知下址字段共 9 位，可访问地址空间为 2⁹=512 个微指令字。换算成位数为 512×24=12288bit。所以容量为 12288bit。

得分	评卷人	复查人

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 x 和 y，用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

x=-0.1011, y=0.1001 求 x+y=? x-y=?

[x]补=1.0101 （1 分） [y]补=0.1001 （1 分） [-y]补=1.0111 （1 分）

$$\begin{array}{r} [x]补=11.0101 \\ + [y]补=00.1001 \\ \hline [x+y]补=11.1110 \end{array} \begin{array}{l} (2 分) \\ 未发生溢出 (1 分) \end{array}$$

x+y= -0.0010 （1 分）

$$\begin{array}{r} [x]补=11.0101 \\ + [-y]补=11.0111 \\ \hline [x-y]补=10.1100 \end{array} \begin{array}{l} (2 分) \\ 发生溢出 (1 分) \end{array}$$

